



中國人民大學

RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

量化建模期末汇报

實事求是

汇报人：袁一涵

日期： 2025.12.25



调用模型**DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B**，文本数据量化精确；

提示工程(Prompt Engeneering)而不是文本简单嵌入(Embedding),利用LLM的推理能力进行语义特征提取；

对于运行时间长的处理方式：创建虚拟环境，在后台运行程序；将文本数据分组，每组**1000**条数据，生成即保存；支持断点续传，在特殊情况时能够检测文本处理进度继续进行。

```
prompt = f"""你是一位严格的房地产分析师。请评估以下房产相关描述：
```

```
"{text}"
```

```
请从专业角度打分（1-10分）：
```

```
1. 满意度 (Satisfaction)
```

```
2. 房屋质量 (Quality)
```

```
请只输出两个数字，用逗号隔开（例如：8,9），请你严厉一点，保证房产之间能有区分度，比如不是那么亮眼的优点可以打5分以下。不要输出任何其他文字。
```

```
结果："""
```



期中阶段尝试简单运行了randomforest，但在期末做了更多调整：
尝试LightGBM, CatBoost 和 Pytorch ANN三种独立模型；
在树模型中使用随机搜索优化超参数；
利用树模型内置函数查看特征重要性，如右图所示。

模型堆叠：

基模型由上述三者搭建，增加一层Ridge回归模型，以确定相互的预测权重，保证模型的稳健性。

Feature	Importance
建筑面积	29770
物业费	12576
房屋年龄	11618
容积率	10551
lat	10175
lon	10109
停车位	10093
户梯比	9852
绿化率	9010
板块	8622



买房定价模型	样本内	样本外	交叉验证	Kaggle分数
Midterm Linear Model	1129869	1459104	1394157	23.6
Midterm Random Forest	218302	582928	595939	59.7
LightGBM	154442	459365	473090	69.3
Catboost	481891	561831	572871	67.8
ANN	1160484	1928486	1928486	61.6
Stacking Model	187683	470996	470996	41.5
Best Model	154442	459365	473090	69.3

租房定价模型	样本内	样本外	交叉验证	Kaggle分数
Midterm Linear Model	264454	277378	289075	23.6
Midterm Random Forest	60205	162892	161693	59.7
LightGBM	201239	209879	212921	69.3
Catboost	228421	230842	237623	67.8
ANN	214852	225038	225038	61.6
Stacking Model	53685	154343	154343	41.5
Best Model	201239	209879	212921	69.3